

التصحيح النموذجي والمفصل لإمتحان الفصل الثالث

المادة: الرياضيات | المستوى: السنة الرابعة متوسط (4AM)
المتوسطة: محمد البوحميدي بولهاصة الغرابية - عين تموشنت (2024/2025)

حل التمرين الأول (3 نقاط): الحساب على الجذور والأعداد الناطقة

(1) حساب A وكتابته على أبسط شكل:

$$A = 1260 / 350 - (9 / 5 \div 3 / 2)$$

لدينا: أولاً نختزل الكسر $1260 / 350 = 18 / 5$ (بقسمة البسط والمقام على 70).

ثانياً نحسب قسمة الكسرين: $9 / 5 \div 3 / 2 = 9 / 5 \times 2 / 3 = 18 / 15 = 6 / 5$.

$$A = 18 / 5 - 6 / 5 = 12 / 5 = 2.4$$

النتيجة: $A = 12 / 5$

(2) كتابة B على الشكل $a\sqrt{7}$:

$$B = \sqrt{175} - 2\sqrt{63} + 3\sqrt{7} = \sqrt{(25 \times 7)} - 2\sqrt{(9 \times 7)} + 3\sqrt{7}$$

$$B = 5\sqrt{7} - 2(3\sqrt{7}) + 3\sqrt{7} = 5\sqrt{7} - 6\sqrt{7} + 3\sqrt{7} = (5 - 6 + 3)\sqrt{7} = 2\sqrt{7}$$

النتيجة: $B = 2\sqrt{7}$ (حيث $a = 2$)

(3) جعل مقام النسبة C عدداً ناطقاً:

$$C = (3 - \sqrt{3}) / \sqrt{3} = ((3 - \sqrt{3}) \times \sqrt{3}) / (\sqrt{3} \times \sqrt{3}) = (3\sqrt{3} - 3) / 3 = \sqrt{3} - 1$$

النتيجة: $C = \sqrt{3} - 1$

حل التمرين الثاني (3 نقاط): الحساب الحرفي والهندسة

(1) التعبير عن مساحة القطعة S1 بأبسط شكل:

أبعاد القطعة S1 هي $(x - 4)$ و $(3x - 5)$.

$$S1 = (x - 4)(3x - 5) = 3x^2 - 5x - 12x + 20 = 3x^2 - 17x + 20$$

(2) التحقق أن مساحة القطعة الكلية تعادل مساحة مربع:

مساحة القطعة S2 هي: $S2 = (2x - 1)(3x - 5)$.

$$S = S1 + S2 = (x - 4)(3x - 5) + (2x - 1)(3x - 5)$$

نستخرج العامل المشترك $(3x - 5)$:

$$S = (3x - 5)[(x - 4) + (2x - 1)] = (3x - 5)(3x - 5) = (3x - 5)^2$$

وهي مساحة مربع طول ضلعه $(3x - 5)$.

3) تحديد قيمة الطول x إذا كان المحيط 182m:

الشكل الكلي طوله $5 - 3x = (2x - 1) + (x - 4)$ وعرضه $5 - 3x$ (مربع الشكل).

$$P = 4 \times (3x - 5) = 12x - 20$$

$$12x - 20 = 182 \Rightarrow 12x = 202 \Rightarrow x = 202 / 12 = 101 / 6 \approx 16.83 \text{ m}$$

حل التمرين الثالث (3 نقاط): الهندسة والدوران

(1) إنشاء الشكل: وزاويته O بالدوران الذي مركزه A صورة E 50° في الاتجاه السالب.

(2) حساب أقياس زوايا المثلث ABE:

المثلث ABE مرسوم داخل دائرة أحد أضلاعه [AB] قطر لها، إذن المثلث ABE قائم في E أي $\angle AEB = 90^\circ$.

الزاوية المركزية $\angle AOE = 50^\circ$ تحصر القوس AE. الزاوية المحيطية $\angle ABE$ تحصر نفس القوس إذن:

$$\angle ABE = 50^\circ / 2 = 25^\circ$$

في المثلث القائم ABE: $\angle BAE = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.

(3 & 4) إثبات النسب: بما أن (OK) يعامد (BE) و (AE) يعامد (BE) فإن (OK) // (AE).

بتطبيق خاصية طالس في المثلث BAE: بما أن O منتصف [AB] فإن K منتصف [BE] و $OK / AE = BO / AB = 1 / 2$.

حل التمرين الرابع (3 نقاط): الهندسة الإحداثية

(1) تعليم النقط: A(4; 1), B(2; 3), C(-2; -1).

(2) حساب الطول BC:

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2} = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32}$$

(3) إثبات أن المثلث ABC قائم:

$$AC^2 = (\sqrt{40})^2 = 40, AB^2 = (\sqrt{8})^2 = 8, BC^2 = 32$$

نلاحظ أن $AB^2 + BC^2 = 8 + 32 = 40 = AC^2$ حسب العكسية لفيثاغورس، المثلث ABC قائم في B.

(4) التحقق من أن K(0; 1) منتصف [BC]:

$$y_K = (y_B + y_C) / 2 = (3 + (-1)) / 2 = 1, x_K = (x_B + x_C) / 2 = (2 + (-2)) / 2 = 0$$

حل الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

(1) مبيعات شهر أفريل:

مبيعات مارس 30 هاتفًا. الزيادة 20%:

$$\text{عدد هواتف أفريل} = (20/100 + 1) \times 30 = 1.2 \times 30 = 36 \text{ هاتفًا}.$$

(2) اكتشاف عدد الهواتف من كل نوع:

نفرض x عدد هواتف OPPO و y عدد هواتف SAMSUNG.

$$x + y = 150 \text{ و } y = (2/3)x$$

$$\text{نعوض: } x + (2/3)x = 150 \Rightarrow (5/3)x = 150 \Rightarrow x = 150 \times 3 / 5 = 90$$

إذن: عدد هواتف OPPO هو 90، وعدد هواتف SAMSUNG هو $150 - 90 = 60$.

(3) التمثيل البياني والمقارنة:

الدالتين: $f(x) = 800x + 15000$ (راتب رامي)، $g(x) = 45000$ (راتب جمال).

إيجاد نقطة التقاطع جبرياً:

$$800x + 15000 = 45000 \Rightarrow 800x = 30000 \Rightarrow x = 37.5$$

النتيجة:

- إذا كان عدد الهواتف المباعة أقل من 38 هاتفاً ($x \leq 37$)، فإن راتب جمال أفضل.
- الحد الأدنى لعدد الهواتف الذي يجعل راتب رامي أفضل من راتب جمال هو **38 هاتفاً**.